

Hackathon IndabaX Congo 2026

Thème: Développement d'un système intelligent d'appariement entre les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi

I. Contexte

L'Agence Congolaise pour l'Emploi (ACPE) joue un rôle central dans la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises en quête de talents. Chaque année, elle collecte un grand nombre d'offres d'emploi ainsi que des informations sur les profils des demandeurs. Cependant, l'identification des meilleures correspondances entre un candidat et une offre demeure un processus essentiellement manuel, chronophage et parfois peu optimal.

Grâce à l'Intelligence Artificielle, il est aujourd'hui possible de développer des systèmes capables d'analyser automatiquement les caractéristiques des candidats et des offres afin de proposer les meilleures correspondances, d'expliquer les recommandations et d'aider les conseillers de l'ACPE dans leurs missions.

II. Problématique

Comment exploiter les données des demandeurs d'emploi et des offres d'emploi pour développer un système intelligent capable d'optimiser l'appariement entre les profils et les opportunités, d'expliquer les recommandations et d'identifier les écarts de compétences afin d'améliorer les services de l'Agence Nationale pour l'Emploi ?

III. Objectif du Hackathon

Concevoir et développer un prototype fonctionnel permettant de mettre automatiquement en relation les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi à l'aide de techniques de Data Science, de Machine Learning et de Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP).

Le système devra aider l'ACPE à :

- améliorer la qualité des recommandations d'offres ;
- réduire le temps nécessaire au placement des demandeurs d'emploi ;
- faciliter le travail des conseillers en emploi ;
- mieux valoriser les données collectées par l'Agence.

IV. Données

Quatre jeux de données fournis disponible dans le dossier [dataset](#) de ce drive

1. Offres d'emploi (2 fichiers)	2. Demandeurs d'emploi	Appariement_Demandeurs_Offres
· Intitulé du poste · Type de contrat · Entreprise · Secteur d'activité · Localisation · Date de publication · Date de clôture · Description de l'offre · Compétences / Profil recherché	· Âge · Genre · Niveau d'étude · Qualification · Qualification métier · Filière / Spécialité · Secteur d'activité · Secteur demandé/ Métier visé · Objectif professionnel/ Mobilité géographique	Contient les appariements de référence (Ground Truth) entre les candidats et leurs 3 offres les plus pertinentes. Ce fichier servira à : • entraîner/valider les modèles (selon l'approche choisie) ; • évaluer les performances sur les données de test.

V. Déroulement du Hackathon

Le hackathon se déroulera selon les étapes suivantes:

Étape 1 : Téléchargement des ressources

Chaque équipe devra :

- télécharger le guide du hackathon ;
- télécharger les jeux de données ;
- prendre connaissance des règles du challenge.

Étape 2 : Développement

Chaque équipe devra :

- préparer les données ;
- développer un moteur d'appariement ;
- entraîner et évaluer son modèle ;
- développer une interface permettant de démontrer la solution (si possible).

Étape 4 : Soumission

À la fin du hackathon, les équipes soumettront via ce [formulaire](#)

- les informations relatives à l'équipe.
- Le lien vers le dépôt GitHub contenant le code complet ;
- le lien vers l'application déployée (si disponible) ;
- Un rapport de maximum 5 pages de votre travail

V. Ce qui est attendu

1. Préparation et exploration des données

- Nettoyage des données
- Préparation et encodage des variables
- Analyse exploratoire des deux jeux de données
- Documentation complète des traitements réalisés

2. Moteur d'appariement

Le système doit comparer un profil candidat avec les offres disponibles et estimer leur compatibilité. Les équipes sont libres du choix de la méthode :

- Règles métiers
- Similarité textuelle (TF-IDF, cosine similarity)
- Machine Learning supervisé / non supervisé
- Embeddings sémantiques (Sentence Transformers, ChromaDB)
- Toute autre approche pertinente et justifiée

3. Score de compatibilité

Pour chaque candidat, le système devra produire un score de compatibilité avec les offres disponibles.

Exemple

Candidat : 000001

Profil :

Licence en Statistiques Appliquées et Data Mining

Secteur recherché : Data Science

Métier visé : Data Analyst

Mobilité : Brazzaville

Offre	Compatibilité
Data Analyst	94 %
Data Scientist	90 %
Business Analyst	82 %

Les équipes devront expliquer la méthode de calcul utilisée ainsi que les variables ayant contribué au score.

4. Recommandation Top-K

Le système devra recommander automatiquement, pour chaque demandeur d'emploi, les :

- Top-5 offres les plus pertinentes ;
- Top-10 offres les plus pertinentes.

Les recommandations devront être présentées sous forme d'un classement ordonné, de la plus pertinente à la moins pertinente, accompagné d'un score de pertinence ou de compatibilité.

Exemple: Candidat : 000001

Rang	Offre	Score
1	Data Analyst	0.96
2	Data Scientist	0.92
3	Business Analyst	0.88
4	Statisticien	0.84
5	BI Developer	0.80

Le système devra produire ces recommandations pour l'ensemble des candidats présents dans le jeu de données de test.

Les performances des modèles seront évaluées en comparant les recommandations produites avec les appariements de référence contenus dans le fichier Appariement_Demandeurs_Offres.

L'évaluation reposera sur les métriques suivantes :

- ☐ Precision@5 et Precision@10 ;
- ☐ Recall@5 et Recall@10 ;
- ☐ NDCG@5 et NDCG@10.

Formules

Precision@K = (Nombre d'offres pertinentes recommandées) / K

Recall@K = (Nombre d'offres pertinentes recommandées) / (Nombre total d'offres pertinentes)

NDCG@K : mesure la qualité du classement des recommandations en tenant compte de leur ordre d'apparition.

5. Format attendu des recommandations

candidate_id	rank	job_id	score
000001	1	JOB001	0.96
000001	2	JOB014	0.92
...	...	...	...

5. Tableau de bord décisionnel

Développer un tableau de bord permettant de suivre des indicateurs clés tels que :

- nombre de candidats ;
- nombre d'offres ;
- secteurs les plus représentés ;
- métiers les plus demandés ;

- taux moyen de compatibilité ;
- répartition géographique des offres et des candidats ;
- statistiques sur les recommandations générées.

VI. Défis Bonus

Les équipes souhaitant aller plus loin pourront implémenter les bonus

Bonus 1: Recherche intelligente

Développer un moteur permettant de rechercher des offres ou des candidats à partir d'une requête en langage naturel.

Exemples : “Je recherche un développeur Python à Brazzaville.”

“Je cherche un candidat en comptabilité avec une mobilité nationale.”

Le système devra retrouver les résultats les plus pertinents, même sans correspondance exacte des mots-clés.

Bonus 2 : Analyse des écarts de compétences (Skill Gap)

Pour chaque offre recommandée, le système identifie les compétences ou qualifications manquantes chez le candidat.

Exemple :

Compatibilité : 84 %

Compétences manquantes :

- Docker
- Git
- Power BI

Cette fonctionnalité permettra d'orienter les demandeurs d'emploi vers les compétences à développer.

VII. Livrables attendus

Chaque équipe devra fournir :

#	Livrables	Exigences
1	Code source complet	Dépôt GitHub public et organisé
2	Documentation technique	Approche retenue, choix ML justifiés
3	Prototype fonctionnel	Application déployée (Streamlit ou Gradio) si disponible
4	Présentation des méthodes	rapport de minimum 3 pages expliquant la démarche technique

VIII. Résultats attendus (Outputs)

À l'issue du hackathon, chaque solution devra être capable de produire :

- un score de compatibilité entre un candidat et une offre ;
- un classement des meilleures offres pour chaque candidat ;
- une justification des recommandations ;
- une interface simple permettant de consulter les résultats.
- un tableau de bord interactif destiné aux conseillers de l'ACPE.

IX. Critères d'évaluation

Critère	Pondération
Pertinence de la solution par rapport au besoin métier	20 %
Qualité du moteur d'appariement	30 %
Utilisation pertinente de l'IA et du Machine Learning	20 %
Innovation et fonctionnalités bonus	15 %
Qualité du prototype et de l'expérience utilisateur	10 %
Documentation et qualité technique	5 %

Le jury accordera une attention particulière à la capacité des équipes à proposer une solution explicable et directement exploitable par l'Agence Nationale pour l'Emploi afin d'améliorer le processus de mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les offres disponibles.

Pour toute question supplémentaire , merci de nous contacter par mail :

indabax.congo@gmail.com